

FASTLEDGER

El Sistema Operativo del Comercio Exterior

Plataforma latinoamericana para coordinar operaciones, inteligencia aduanera, logística, riesgo, proveedores, documentos y financiamiento.

PRODUCTO Trade Operating System	MERCADO INICIAL Ecuador y Latinoamérica	ESTADO MVP técnico en evolución
------------------------------------	--	------------------------------------

Equipo

Erick Hidalgo - Lider

Julian Chicaiza - Secretario

Baruc Lincango - Diseñador

Nicolas Ruiz - Investigador

Francisco Sotomayor - Presentador

Hackathon 2026 | Quito, Ecuador | ODS 9

1. Resumen ejecutivo

FastLedger evoluciona de una calculadora de importaciones a un Trade Operating System: una plataforma que organiza el ciclo completo del comercio exterior desde la intención de compra o venta hasta la entrega, el cumplimiento, los documentos y la evaluación financiera.

La version actual ya combina una interfaz publicada en GitHub Pages con un backend FastAPI activo en Render, autenticacion Supabase desde el navegador, un esquema PostgreSQL con RLS, recuperacion de contrasena, dashboard de Incoterms 2020, asesor 4x4 y una identidad visual alineada al logo de marca.

El producto central es FASTY Trade AI, un agente multimodal que recibe texto, fotografías, facturas PDF o audio y estructura un expediente operativo. El resultado esperado incluye producto, posible partida arancelaria, permisos, riesgos, tributos, ruta, cronograma, proveedores candidatos, transportistas, financiamiento y supuestos pendientes de validación.

Propuesta de valor
Transformar información dispersa y tareas manuales en una operación comercial coordinada, trazable y accionable, sin reemplazar la validación de autoridades, agentes de aduana ni especialistas regulados.

Estado del proyecto

Nivel	Capacidades	Estado al 26 de junio de 2026
Implementado	Frontend Trade OS; nueva identidad visual basada en LOGO; dashboard Incoterms; FASTY AI dinamico; autenticacion Supabase; API FastAPI en Render; esquema PostgreSQL con RLS; cliente seguro.	Codigo publicado en GitHub Pages y backend activo en Render.
Activado / pendiente de secretos	Persistencia de operaciones, consultas IA, documentos y proveedores mediante Supabase; Gemini 2.5 Flash; Resend.	La migracion SQL ya esta lista; requiere cargar service_role, Gemini y Resend en Render para que /health marque true.
Demostrativo	Digital Twin, telemetria, proveedores de muestra, eventos en vivo, prediccion de costos y verificacion blockchain.	Interfaz funcional con datos simulados y arquitectura preparada para integraciones reales.
Arquitectura objetivo	Hyperledger Fabric, tracking naviero, aseguradoras, certificadoras, pagos y trade finance.	Roadmap sujeto a alianzas e integraciones.

Actualizaciones implementadas en la app

Frente	Actualizacion realizada	Impacto operativo
Identidad visual	Rediseño de colores y vista principal tomando LOGO.png como referencia: fondo oscuro, cian electrico, violeta y acentos de marca.	La plataforma comunica una identidad mas premium, tecnologica y coherente.
Backend Render	FastAPI desplegado en Render y conectado desde GitHub Pages mediante FASTLEDGER_BACKEND_URL.	El frontend ya puede llamar servicios seguros sin exponer secretos.
Supabase Auth	Registro, inicio de sesion, reenvio de verificacion y recuperacion de contraseña con mensajes claros.	Reduce friccion cuando una cuenta existe pero falta confirmar email o recuperar clave.
Base de datos	Script SQL 001_trade_os.sql para perfiles, operaciones, consultas IA, documentos, eventos, proveedores y politicas RLS.	Permite guardar historial y separar datos por usuario.
FASTY AI	Flujo dinamico por texto, imagen, PDF y audio; evita asumir China, drones o Guayaquil si los datos reales indican otro caso.	Mejora precision del analisis y confianza del usuario.
Incoterms	Dashboard interactivo con los 11 Incoterms 2020 y tabla de costos que cambia por responsabilidad de comprador/vendedor.	Ayuda a comparar escenarios y explicar ahorro frente a una gestion tradicional.
Pedidos pequeños	Asesor para importacion por libra y pedidos 4x4.	Cubre un caso popular de comercio transfronterizo para usuarios finales y emprendedores.

2. Problema y oportunidad

Una operación internacional reúne actores, documentos y decisiones que suelen vivir en correos, hojas de cálculo, chats y portales desconectados. El usuario debe coordinar clasificación arancelaria, permisos, seguro, flete, documentos, pagos, aduana, almacenamiento y entrega sin una visión única del riesgo y costo.

SENAE identifica documentos como el documento de transporte, la factura comercial, el certificado de origen cuando proceda y otros documentos exigidos por la autoridad o el organismo regulador. También distingue regímenes como importación para el consumo y exportación definitiva. FastLedger no sustituye estos procedimientos: los convierte en tareas, controles y evidencias dentro de un expediente digital.

- Fragmentación de información entre comprador, proveedor, agente, naviera, banco y aseguradora.
- Dificultad para estimar el costo aterrizado y comparar escenarios antes de comprometer capital.
- Riesgo de documentos incompletos, clasificación incorrecta o permisos identificados demasiado tarde.
- Poca visibilidad del embarque y ausencia de una trazabilidad documental compartida.
- Acceso limitado de PyMEs a proveedores confiables y productos de financiamiento comercial.

3. Visión de producto: Trade Operating System

FastLedger propone una capa operativa común para importaciones y exportaciones. La plataforma integra ocho dominios: aduanas, logística, seguros, pagos internacionales, certificaciones, financiamiento, proveedores y analítica de riesgo. Cada operación se modela como un expediente con propietario, estados, eventos, documentos, resultados de IA y controles de acceso.

Modulo	Usuario objetivo	Resultado	Estado
FASTY Trade AI	Importador, exportador, asesor	Expediente con clasificacion, riesgos, costos, ruta y cronograma.	Frontend + API Render listos; Gemini depende de variable en Render.
Dashboard Incoterms	Importador, asesor, comprador	Relaciona producto, origen, destino e Incoterm para calcular costos y responsabilidades.	Implementado con Incoterms 2020 y panel de partida arancelaria.
Digital Twin	Operaciones y gerencia	Vista de contenedor, buque, puerto, aduana, bodega y eventos.	Prototipo visual; requiere tracking real.
Supplier Marketplace	Compras y abastecimiento	Comparacion de reputacion, certificaciones, MOQ y riesgo.	Modelo de datos y catalogo semilla.
Risk Score	Cumplimiento y finanzas	Indicador 0-100 por pais, producto, proveedor, valor y permisos.	Motor determinista implementado; analitica avanzada en roadmap.
Boveda documental	Aduanas, seguros y auditoria	Hash SHA-256 de factura, BL y certificados.	API implementada; Fabric en roadmap.
Auth y datos	Usuarios y administracion	Registro, login, recuperacion, perfiles, operaciones y consultas por usuario.	Supabase Auth integrado; persistencia depende de variables secretas en Render.
Trade Finance	PyME, banco, fintech	Credito, factoring, confirming y cartas de credito.	Concepto e integracion futura.

4. FASTY Trade AI

FASTY no se plantea como un chatbot genérico. Es un agente de preparación y orquestación que convierte una solicitud abierta en datos estructurados y una secuencia de decisiones. La API utiliza Gemini 2.5 Flash y solicita respuestas JSON validadas por un esquema Pydantic, reduciendo la ambigüedad entre la IA y el resto del sistema.

Flujo multimodal

- Texto: interpreta producto, volumen, origen, destino, valor e intención comercial.
- Imagen: permite analizar visualmente producto, material y uso como insumo de clasificación.
- PDF: extrae datos de factura, incluyendo FOB, peso, Incoterm, proveedor y país de origen.
- Audio: transforma una instrucción hablada en una solicitud estructurada.

Controles de confianza

El prompt del sistema prohíbe presentar leyes, tasas, proveedores o datos en tiempo real como hechos cuando no exista una fuente verificable. La respuesta incluye supuestos y un descargo que exige validar clasificación, permisos y tributos con SENA, organismos competentes y un agente de aduana.

Principio de diseño

La IA prepara, compara y alerta. Las decisiones regulatorias, financieras y contractuales permanecen bajo control humano.

Dashboard Incoterms y costos aterrizados

La app incorpora un dashboard interactivo que conecta el producto solicitado con el Incoterm correspondiente. El calculo contempla EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP; ajusta flete, seguro, gastos de origen, gastos locales, tributos y responsabilidades segun comprador o vendedor.

El panel tambien abre una lectura de partida arancelaria bajo el Sistema Armonizado, muestra supuestos y explica el ahorro frente a una agencia tradicional: menos retrabajo documental, comparacion temprana de escenarios, separacion de costos incluidos por el vendedor y trazabilidad del expediente.

5. Arquitectura tecnológica

La arquitectura separa la interfaz pública de las credenciales y procesos sensibles. GitHub Pages entrega el frontend; FastAPI ejecuta la lógica segura; Supabase gestiona identidad y datos; Gemini procesa el razonamiento multimodal; Resend envía notificaciones. Las claves secretas existen únicamente como variables de entorno en Render.

EXPERIENCIA	GitHub Pages / interfaz Trade OS	FASTY, dashboard Incoterms, marketplace, autenticacion y Digital Twin
API SEGURA	FastAPI en Render	Autorizacion, operaciones, documentos, health check y orquestacion
INTELIGENCIA	Gemini 2.5 Flash	Texto, imagen, PDF, audio y respuesta JSON estructurada
DATOS	Supabase Auth + PostgreSQL + RLS	Usuarios, operaciones, consultas, documentos, eventos y proveedores
COMUNICACION	Resend	Correos transaccionales y notificaciones
TRAZABILIDAD OBJETIVO	Hyperledger Fabric	Hashes documentales, identidades y gobierno empresarial

Contratos principales del API

- GET /health: estado e integraciones configuradas.
- GET /v1/me: identidad validada contra Supabase Auth.
- POST /v1/operations: creación de una operación propiedad del usuario.
- POST /v1/fasty/analyze: análisis estructurado de texto.
- POST /v1/fasty/analyze-file: análisis multimodal de imagen, PDF o audio.
- POST /v1/documents: registro y hash SHA-256 de documentos.
- GET /v1/suppliers: catálogo público de proveedores verificados.

6. Datos, identidad y seguridad

Supabase Auth verifica la sesión del usuario. FastAPI consulta el endpoint de usuario de Supabase antes de aceptar una operación privada. La base PostgreSQL incluye perfiles, operaciones, consultas IA, documentos, eventos y proveedores.

Row Level Security agrega defensa en profundidad: cada usuario solo puede leer o modificar sus propias filas. El backend, aunque utilice una clave administrativa para tareas de servidor, añade filtros explícitos por user_id a las operaciones de lectura, actualización y eliminación.

Autenticacion y persistencia

El flujo de autenticacion fue actualizado para manejar registro existente, cuentas pendientes de confirmacion, reenvio de verificacion y recuperacion de contrasena. El objetivo es evitar que el usuario interprete un error generico de Supabase como si la cuenta no existiera cuando en realidad falta confirmar el correo o recuperar la clave.

Una vez cargadas las variables de Render, la API puede registrar operaciones, consultas de FASTY, documentos y eventos en Supabase. El endpoint /health separa supabase_auth, supabase_database, gemini y resend para diagnosticar rápidamente que integración falta activar.

Protecciones implementadas

- Tokens Supabase en cabecera Bearer; secretos fuera del navegador.
- CORS restringido al dominio de GitHub Pages y entornos locales autorizados.
- Límites de tamaño y tipos MIME permitidos para archivos multimodales.
- Hashes SHA-256 para detectar alteraciones documentales.
- Validación de modelos de entrada y salida con Pydantic.
- Pruebas automatizadas de salud, riesgo y fallback de Gemini.

7. Digital Twin y trazabilidad blockchain

El Digital Twin representa una operación mediante origen, destino, embarcación, contenedor, ETA, eventos, documentos y alertas. La interfaz ya permite cambiar operaciones y capas visuales; la telemetría actual es demostrativa. La fase productiva requiere integración con navieras, puertos, couriers o agregadores.

La trazabilidad comienza con hashes SHA-256 almacenados junto al expediente. La arquitectura objetivo utiliza Hyperledger Fabric porque su modelo permissioned permite identidades conocidas, políticas de acceso, canales y datos privados. La blockchain registraría huellas y eventos verificables; los archivos sensibles permanecerían fuera de la cadena bajo controles de acceso.

Documentos priorizados

Factura comercial, Bill of Lading, certificado de origen, certificados sanitarios o técnicos y póliza de seguro.

8. Risk Score y analítica predictiva

Cada operación recibe un indicador de 0 a 100. El motor implementado combina producto, país, valor FOB y número de permisos como una primera capa determinista. No pretende ser un modelo de prevención de lavado ni una decisión crediticia; es un mecanismo de priorización y explicación.

Evolución prevista

- Historial verificado de proveedor, comprador y transportista.
- Alertas de sobrevaloración o subvaloración contra referencias autorizadas.
- Cambios regulatorios y requisitos por partida.
- Predicción de fletes, tipo de cambio, congestión y tiempo de despacho.
- Monitoreo de drift, falsos positivos y decisiones humanas posteriores.

9. Marketplace y financiamiento

El marketplace organiza proveedores por país, categoría, certificaciones, pedido mínimo, lead time, reputación y riesgo. Los registros actuales son datos semilla para demostrar el modelo; la etiqueta 'verificado' solo deberá utilizarse en producción después de un proceso documentado de KYC empresarial, revisión de certificados, referencias y capacidad productiva.

La capa de Trade Finance se proyecta como un marketplace regulado de opciones: crédito de importación, factoring, confirming y cartas de crédito. FastLedger prepararía el expediente y el score operativo; la aprobación corresponde a bancos, cooperativas o fintech autorizadas.

10. Modelo de negocio

El modelo deja de depender de una tarifa única por libra. FastLedger puede capturar valor mediante software, servicios transaccionales e integraciones, manteniendo separados los costos logísticos y tributos que dependen de cada caso.

Línea	Propuesta	Unidad de ingreso
SaaS	Panel, expedientes, colaboración y analítica.	Suscripción mensual.
FASTY	Análisis multimodal y generación de planes.	Créditos o consumo.
Operaciones	Coordinación con socios logísticos y aduaneros.	Tarifa por expediente.
Marketplace	Conexión y verificación de proveedores.	Comisión o membresía.
Integraciones	APIs para empresas, agentes, bancos y aseguradoras.	Licencia B2B.

11. Roadmap de ejecución

Fase	Objetivo	Entregables	Criterio de salida
0-3 meses	Cerrar MVP seguro	Variables Render, Supabase service_role, Gemini, Resend, SMTP confiable, perfiles y operaciones reales.	Usuarios verificados, expedientes persistentes y health check con integraciones activas.
3-6 meses	Validar operacion	OCR robusto, fuentes arancelarias, proveedores verificados, tracking naviero/courier e Incoterms auditables.	Primeras operaciones piloto auditables con diferencias estimado vs liquidado.
6-12 meses	Escalar servicios	Seguros, pagos, certificaciones, prediccion de costos y panel administrativo.	Ingresos recurrentes y procesos medidos.
12-24 meses	Red empresarial	Hyperledger Fabric, trade finance y alianzas regionales.	Consortio y trazabilidad multiempresa.

Métricas de validación

- Porcentaje de expedientes que llegan completos a revisión humana.
- Tiempo desde la solicitud hasta un plan operativo utilizable.
- Diferencia entre costo estimado y costo liquidado.
- Alertas regulatorias confirmadas y descartadas.
- Retención de usuarios y operaciones repetidas.
- Proveedores verificados con transacciones satisfactorias.

12. Impacto y ODS 9

El ODS 9 articula infraestructura, industrialización e innovación. FastLedger contribuye mediante infraestructura digital para PyMEs, estandarización de expedientes, mejor acceso a información y capacidad de integrar actores del comercio exterior. El impacto deberá medirse con evidencia operacional y no con porcentajes aspiracionales sin validación.

13. Riesgos del proyecto

- Regulación cambiante o fuentes arancelarias no actualizadas.
- Alucinaciones o clasificación incorrecta de la IA.
- Dependencia de APIs externas y disponibilidad de integraciones.
- Protección de datos comerciales, personales y financieros.
- Uso indebido de etiquetas de proveedor verificado.
- Adopción limitada si no se integra con los flujos reales de agentes y operadores.

La mitigación combina fuentes oficiales, trazabilidad de respuestas, revisión humana, permisos mínimos, RLS, auditoría, contratos con proveedores y despliegues graduales con usuarios piloto.

14. Equipo y aprendizaje

La evolución hacia Trade OS obligó al equipo a pasar de una demostración centrada en cálculo a una arquitectura por capas. El principal aprendizaje es que la innovación no consiste en añadir IA o blockchain como etiquetas, sino en asignar a cada tecnología una responsabilidad verificable dentro del proceso.

- Erick Hidalgo - liderazgo y dirección del proyecto.
- Julian Chicaiza - coordinación y documentación.
- Baruc Lincango - diseño de experiencia y comunicación visual.
- Nicolas Ruiz - investigación y validación.
- Francisco Sotomayor - presentación y vinculación.

15. Conclusión

FastLedger ya dispone de una experiencia Trade OS, un backend FastAPI probado, modelos de datos con RLS, autenticación, cliente seguro y contratos para Gemini, Resend y Render. El siguiente hito no es agregar más pantallas: es activar las integraciones, ejecutar pilotos reales y medir precisión, tiempos, costo y riesgo.

Tesis

FASTLEDGER puede convertirse en la capa operativa del comercio exterior para Latinoamérica si combina inteligencia asistida, datos confiables, socios regulados y trazabilidad auditable.

Referencias

1. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Para importar; documentos de acompañamiento y proceso de DAI. <https://www.aduana.gob.ec/servicio-al-ciudadano/para-importar/>
2. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Para exportar; factura, autorizaciones y certificado de origen cuando corresponda. <https://www.aduana.gob.ec/servicio-al-ciudadano/para-exportar/>
3. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Regímenes aduaneros de importación para consumo y exportación definitiva. <https://www.aduana.gob.ec/servicios-para-oces/regimenes-aduaneros/>
4. Naciones Unidas. Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: industria, innovación e infraestructura. <https://sdgs.un.org/goals/goal9>
5. Supabase. Row Level Security para control de acceso por usuario. <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
6. Supabase. Configuración de URL y redirects para Auth. <https://supabase.com/docs/guides/auth/redirect-urls>
7. International Chamber of Commerce. Incoterms 2020. <https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/>
8. Google AI for Developers. Gemini API y salidas estructuradas. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output>
9. Render. Despliegue de aplicaciones FastAPI. <https://render.com/docs/deploy-fastapi>
10. Resend. API de correo transaccional. <https://resend.com/docs/api-reference/emails/send-email>